

Notat vedr. Ny strukturer og funktioner i OS2-Skadesøkonomi.

Indledning

(Forfatterens indledende kommentar: Dette notat blev lidt mere teknisk end jeg først havde lovet. Det skal opfattes som et katalog over tiltag til opfyldelse af ønsker om ny funktionalitet - som kan implementeres og samtidig beholde den eksisterende funktionalitet)

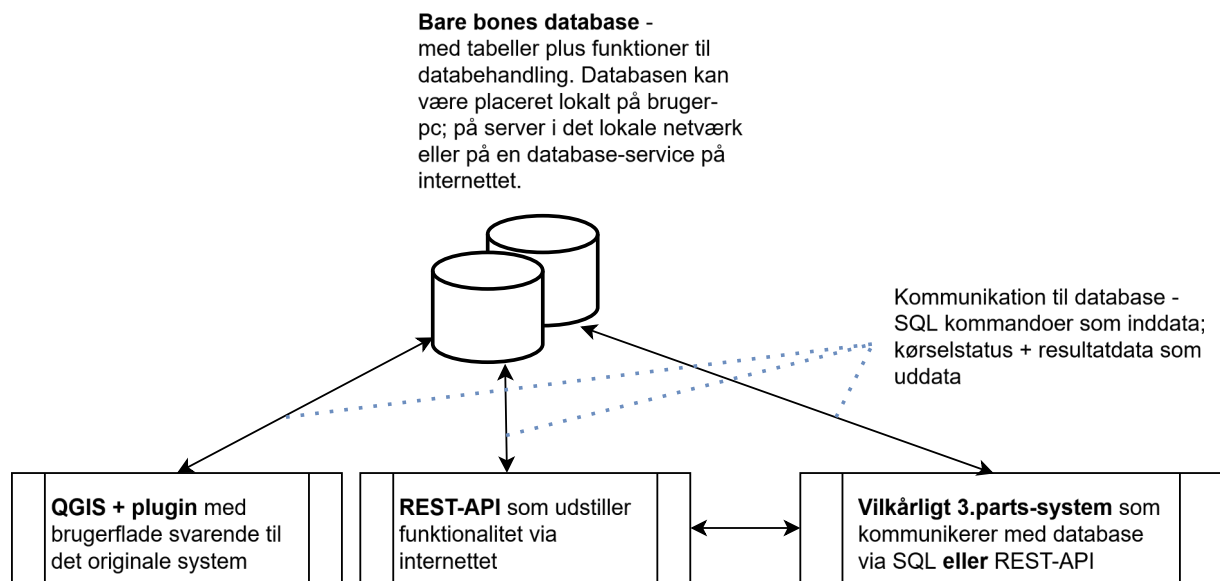
OS2-Skadesøkonomi er et system udviklet til beregning af økonomiske konsekvenser ved skader forårsaget af vand: Stormfloder, skybrud, overløb fra vandløb og – senest – påvirkninger fra terrænnært grundvand.

Det er udviklet i flere etaper over en længere, flerårig periode. Systemet var oprindeligt tænkt som et "lokalt" system installeret på en enkelt pc og som en "udvidelse", et plugin til programmet QGIS og hvor databehandling foregår i en lokal udgave af databasesystemet PostgreSQL.

I løbet af perioden har der vist sig at være et behov for at ændre på den grundlæggende måde systemet arbejder på. Der er følgende ønsker:

- Simplificere opsætningen og brugen af OS2-Skadesøkonomi.
I forbindelse med installation af OS2_Skadesøkonomi støder brugere ofte ind i problemer; oftest med installationen af PostgreSQL (Database systemet PostgreSQL er ikke svært at installere – problemerne opstår ofte fordi IT drift-afdelinger ikke har erfaring med - eller ønske om at håndtere af PostgreSQL). Så en mulighed for at benytte OS2-Skadesøkonomi uden selv at skulle installere PostgreSQL er ønskværdigt.
- Gøre det muligt at benytte OS2-Skadesøkonomi uden brug af QGIS-plugin.
Andre institutioner ønsker at have et system uden at skulle benytte QGIS som brugerflade og til databehandling – basalt set at have tabeller og databehandling samlet i selve databasen.
- Gøre det muligt at installere systemet på en internet-baseret PostgreSQL service og tilgå systemet vha. REST-API, således systemet kan integreres i andre Web-baserede systemer.
- At kunne tilføje nye modeller efter et fast mønster, så denne type systemarbejde minimeres. De eksisterende modeller er udviklet "ad-hoc" – de fungerer korrekt, men er ikke udviklet efter et fast mønster. Dette kan initielt gøre det svært at overskue funktionsmetoder for modellerne. Det samme problem er gældende ved den udstrakte brug af SQL-skabeloner og tokens (se senere i notat)
- At fuldt ud integrere nyere funktioner såsom celle-begrebet og multi-model risikoberegninger i basissystemet. De eksisterende celle og multi-model funktioner er i høj grad afhængige af lokal databehandling i QGIS-plugin'et. Dette gør det umuligt at adskille QGIS- og PostgreSQL-delen i den nuværende udgave OS2-Skadesøkonomi.

Følgende løsning for at tilgodese ovenstående ønskeliste kunne være -



- En "bare bones" database, som indeholder alle nuværende tabeller plus en række databehandlingsfunktioner udformet som SQL-funktioner. Disse funktioner overtager langt størstedelen af databehandlingen, som pt. foregår i det nuværende QGIS-plugin. Afhængig af den ønskede brugerflade, kan denne database installeres lokalt på en bruger-pc; på en intern netværksserver eller som en internetbaseret databaseservice.

Databasen kan benyttes "as is" direkte via SQL funktionskald; via QGIS-plugin som brugerflade og PostgreSQL installeret lokalt/på lokal server - eller på en internet-baseret database service med et REST-API som kommunikationsmetode.

- Ny QGIS-plugin som erstatning for det eksisterende plugin. Kan visuelt opbygges, således det ligner det nuværende plugin, men vil indeholde væsentlig færre faneblade.

Størstedelen af databehandlingsfunktioner vil udelukkende udføres i selve databasen og ikke i plugin'et, så rollen for plugin reduceres til at være en simpel brugerflade.

Der vil dog være data-import/eksport funktioner, som implementeres via plugin'et.

- REST-API som konverterer JSON baserede api-kald via nettet til SQL-kommandoer. Dette kan implementeres vha. et PostgreSQL modul/extension PostgREST, som benytter selve databasestrukturen og sikkerhedsopsætning til automatisk at danne et Restful interface til databasen og dennes funktioner.
- "3. part system" er et vilkårligt (ukendt) system, muligvis web baseret, som benytter enten det direkte SQL-interface eller REST-API interfacet til at kommunikere med databasen.

I resten af dette notat vil den nye version blive kaldt "OS2-Skadesøkonomi NG" eller "NG-versionen"; NG -> New Generation)

Metodevalg ved implementering af OS2-Skadesøkonomi

Under udviklingen af OS2-Skadesøkonomi NG benyttes der en ny strategi mht. opbygning af tabeller og funktioner i forhold til det nuværende system:

SQL-skabeloner og tokens

I den *nuværende* version af OS2-Skadesøkonomi indeholder databasen kun tabeller samt en lang række parametre, som bestemmer hvorledes modelkørsler foretages. Tabellerne kan deles op i følgende grupper:

- Sektordata, som er tabeller, der indeholder entiteter, hvor der *beregnes* en skadesomkostning ved vandskade, f.eks. bygninger, veje, marker, firmaer, offentlige institutioner osv.
- Oversvømmelsesdata, som er tabeller, der indeholder oversvømmelses data - fladedækkende polygoner med oversvømmelseshøjder – én tabel pr. oversvømmelsesmodel. Bruges i beregningen af skadesomkostninger for sektordata.
- Opslagsdata, som er tabeller, som indeholder data om omkostningstal baseret på forskellige parametre, såsom bygningsareal, bygningstype, person alder, turismetyper osv.
- En parameter tabel, som indeholder alle øvrige enkeltstående parameterverdier. Hver parameter identificeres ved et unikt navn, type, værdiområde, gruppetilhørsforhold o.lign. Endvidere indeholder denne tabel også alle "SQL-skabeloner", som er basis for økonomiske beregninger.

Alle SQL-udtryk som beregner skadesomkostninger, kaldet "modeller" - er "skabelon" udtryk, som indeholder "tokens" for hhv. tabelnavne og mange kolonnenavne. Et "token" skal forstås som en *stedfortræder* for et aktuelt tabel- eller kolonne-navn.

En separat parametertabel indeholder både SQL-skabelonerne for modeller samt alle oversættelser mellem "tokens" og aktuelle tabel- og kolonne-navne.

Eksempel:

- Ordinær SQL: **"SELECT bbr_nr, bbr_anvendelse from bygninger_dk"**
Dette SQL-udtryk kan eksekveres direkte i databasen
- Skabelon baseret SQL: Parametertabellen indeholder følgende SQL-skabelon:
"SELECT {build_code}, {build_use} from {build_table}"
I samme parametertabel findes oversættelserne: **{build_code} -> bbr_nr; {build_use} -> bbr_anvendelse; {build_table} -> bygninger_dk.**

For at konvertere skabelonen benyttes Python-funktioner i OS2-Skadesøkonomi's QGIS-plugin, som erstatter tokens i SQL-skabelonen med aktuelle værdier og derefter eksekverer det genererede SQL-udtryk.

Denne komplekse metode blev indført for at give den størst mulige fleksibilitet for slutbrugere til at importere sektor- og oversvømmelses-data – herefter kaldet rådata - med vilkårlige tabel- og kolonne-navne. Rådata kan i den nuværende version af OS2-Skadesøkonomi indlæses uden tilpasning

af tabelnavne og -kolonner. I stedet bliver værdier for tokens med tabel og kolonne navne værdisat i parametertabellen i databasen. Systemet bruger sidenhen disse tokens til at oversætte SQL skabeloner til reelle forespørgsler på de importerede rådata.

Efterfølgende har det vist sig, at langt de fleste brugere *ikke* benytter sig af denne fleksibilitet, men blot bruger de oprindelige standard tabel- og kolonne-navne, som systemet indeholder fra den initiale installation.

Databasemodel for OS2-Skadesøkonomi NG

I lyset af dette bliver systemet med SQL-skabeloner/tokens/oversættelse i det eksisterende system erstattet af en fast struktur / navngivning af tabeller og SQL-udtryk uden brug af tokens. Disse udtryk kan benyttes direkte i databasen uden forbehandling. Endvidere suppleres der med en import funktioner som gør det muligt at transformere rådata med vilkårlige navne/kolonnenavne til det rigtige format, dvs. fastlagte tabel- og kolonnenavne under importen til databasen.

- Alle sektortabeller-
 - forenkles, således de kun indeholder de absolut nødvendige kolonner
 - får specifikke kolonnenavne som ikke kan ændres
 - får udviklet import funktion, som kan importere en vilkårlig datatabel indeholdende sektordata, således at resultattabellen kun indeholder de relevante kolonner med korrekte navne efter import til OS2-Skadesøkonomi.
- Alle oversvømmelsestabeller –
 - Samles i én stor tabel med et minimum af felter: model_id, dybde_meter, geometri.
 - Der oprettes en ekstra metadata tabel, som indeholder informationer om de enkelte modeller: model_id, oversvømmelsestype, årstal, klimascenarie, returperiode, ekstrainfo. NB! Grundet denne tabels fysiske størrelse kan det være nødvendigt med indeksering og partitionering af tabellen i multiple mindre tabeller.
- Alle SQL-skabeloner –
 - Erstatte af SQL views, hvor værdiparametre i søgeudtryk - ikke tokens - afgør resultatet af en kørsel.
 - Views opbygges i så høj grad som muligt over en fast model med CTE – "Common Table Expressions" - der erfaringsmæssigt vil gøre komplekse SQL-udtryk mere overskuelige.
- Celle tabeller og projektområder -
 - Der indføres en projekt-tabel, som benyttes til at definere et projekt-område, der begrænser arealet hvori de enkelte modelberegninger gennemføres. Dette betyder, at databasen kan indeholde sektor og oversvømmelsesdata fra flere projekter uden at det er nødvendigt at beregne økonomital for det samlede område hver gang.
 - Ligesom oversvømmelsestabeller samles celle-tabeller i en stor tabel med det nuværende indhold, dog tilføjet en ekstra kolonne, som fortæller om tilhørsforhold til det enkelte celle-lag.
 - Cellelag vil kunne defineres frit, dvs. de behøver ikke at være kvadratiske flader. De skal dog overholde 2 krav: De enkelte celler indenfor samme lag må ikke overlappe og foreningsmængden af alle celler i samme lag skal arealmæssigt dække det

projektområde, de tilhører.

- Der oprettes en ekstra metadata tabel til celle-lag, som indeholder informationer om de enkelte cellelag. NB! Grundet celle tabellens fysiske størrelse kan det være nødvendigt med special indeksering og partitionering af tabellen i multiple mindre tabeller.
- Øvrige tiltag –
 - Alle tabeller kan evt. oprettes med internationale (engelske) navne for tabeller og kolonner, således systemet kan benyttes i andre lande.
 - Importfunktioner udformes, således de kan importere data direkte fra web-baserede kilder såsom DataForsyningen automatisk og periodisk, således disse data altid er opdateret

Databehandlingsfunktioner -

I det nuværende OS2-Skadesøkonomi system varetages den største del af databehandlingen i et QGIS-plugin kombineret med SQL skabelon-udtryk placeret i den førromtalte parameter tabel. Efter udførelse af SQL-forespørgsler aflæses resultatet i databasen og slutbehandles i QGIS-plugin.

Det betyder i praksis, at OS2-Skadesøkonomi databasen ikke kan benyttes uden at have installeret QGIS og OS2-Skadesøkonomi plugin, da denne udfører for/efterbehandling af modeldata.

I NG-versionen vil stort set alle databehandlingsfunktioner blive udført som **PL/pgSQL**-funktioner i selve databasen. QGIS bruges udelukkende til at give databasen en brugerflade samt at importere rådata til databasen.

PL/pgSQL er et proceduralt, imperativt programmeringsprog tilknyttet PostgreSQL-databasesystemet. Det giver mulighed for at oprette funktioner baseret på SQL indlejret i selve databasen.

OS2-Skadesøkonomi NG kan derfor benyttes uden at bruge QGIS plugin, f.eks. ved direkte at kalde de programmerede funktioner via et database administrations-program som f.eks. PGAdmin.

REST-API –

Hvis NG-versionen installeres på en PostgreSQL service på internettet er det muligt at kommunikere direkte med denne instans via det almindelige SQL-kommando interface.

Men til kommunikation til- og mellem- web-baserede applikationer benyttes ofte en REST-API baseret protokol, som er en http lignende protokol til kommunikation over internettet. Et REST-API kan etableres for NG-versionen ved at installere et **PostgRest** modul sammen med PostgreSQL database-serveren.

PostgRest kan automatisk oprette et REST-API på basis af tabeller og funktioner defineret i databasen. Endvidere kan oprettede PostgreSQL roller (brugere) benyttes automatisk at definere adgangsforhold til databasen via REST-API'et.

Så brugen af PostgRest modulet tilføjer en REST-API protokol til NG-versionen uden større programmeringsindsats. Selve opsætningen er dog relativ kompleks. PostgRest er i øvrigt Open Source og gratis at benytte.

Behandling af resultatdata –

En modelkørsel resulterer i en semi-temporær tabel i databasen. Denne tabel kan læses via det almene SQL-interface. Alternativt kan det læses via REST-API

Endelig indbygges en mulighed for at konvertere tabellen til en fil i forskellige formater (GeoPackage, FlatGeoBuf o.lign.) som kan downloades til brugerens pc.

Resultatdata slettes automatisk efter en bestemt tidsperiode.

Brug af TGV som pilot-projekt

I sidste halvdel 2025 startede et udviklingsprojekt med tilføjelse af et modul til modellering af skadeomkostninger for ”Terrænnært Grundvand” til OS2-Skadesøkonomi (TGV-modulet). I forbindelse med programudviklingen af dette nye modul er den traditionelle metode til udvikling af modeller til OS2-Skadesøkonomi erstattet af en udviklingsmodel, som følger retningslinjerne beskrevet i dette notat.

Dette gør, at udviklingen af TGV-modulet kan opfattes som et pilot-projekt for resten af NG-versionen. Der giver mulighed for at afprøve forskellige metodevalg ved opbygningen af funktioner og/eller integration mellem QGIS-plugin og database (inkl. databasefunktioner).

Udviklingen foretages på et lille modeludsnit set i forhold til resten af OS2-Skadesøkonomi, således evt. nødvendige rettelser i programkode er hurtigere at gennemføre. De endelige program- og metodevalg for TGV-modulet kan efterfølgende bruges til at få gennemført de tilsvarende rettelser i det originale OS2-Skadesøkonomi.

Hvis følgegruppen vælger *ikke* at gennemføre revisionen af OS2-Skadesøkonomi, er det umiddelbart muligt at integrere TGV-modulet i den nuværende udgave af OS2-Skadesøkonomi.

Dokumentation –

Den eksisterende dokumentation opdateres og der tilføjes beskrivelser af både model-views, SQL-interface, REST-API og nye import/eksport faciliteter.

Opsummering over ændringer-

Formål med OS2-Skadesøkonomi NG -

- Simplificere opsætningen og brugen af systemet.
- Gøre det muligt at benytte systemet uden brug af QGIS-plugin.
- Gøre det muligt at installere systemet på en internet-baseret PostgreSQL service og tilgå dette vha. REST-API, således det kan integreres i andre Web-baserede systemer
- At kunne tilføje nye modeller efter et fast mønster, så denne type systemarbejde gøres nemmere.
- At totalintegrere nyere funktioner såsom celle-begrebet og multi-model risikoberegninger i basissystemet.

Nødvendig basis software –

- PostgreSQL database system
- PostGIS spatielle ekstension til PostgreSQL
- PostgRest REST-API generator.

Sektortabeller –

- Ændres til tabeller med faste navne for både tabeller og kolonner.
- Kun kolonner, som er nødvendig for modelberegningerne medtages i de nye tabeller

Oversvømmelsestabeller -

- Ændres til én tabel, som indeholder alle oversvømmelseslag
- Tilføjes en ekstra beskrivelses tabel, som indeholder oplysninger om de forskellige oversvømmelseslag i oversvømmelsestabellen.
- Der skal evt. indføres nogle effektiviseringsmetoder for læsning (partitionering, speciel indeksering)

Celle tabeller -

- Ændres til én tabel, som indeholder alle cellelag
- Tilføjes en ekstra beskrivelses tabel, som indeholder oplysninger om de forskellige cellelag i celle-tabellen.
- Der skal evt. indføres nogle effektiviseringsmetoder for læsning (partitionering, speciel indeksering)

Import funktioner -

- Der udvikles importfunktioner for sektordata/cellelag således vilkårlige rådata kan konverteres og importeres til NG-versionens sektorlag / cellelag.
- Eksisterende importfunktioner til rasterdato o.lign. genbruges.
- Importfunktioner kan automatisk hente data direkte via internettet fra eks. DataFordeler eller andre kilder.

Databehandlingsfunktioner-

- Alle databehandlingsfunktioner konverteres til PL/pgSQL funktioner internt i databasen – således at databehandling og modelberegninger kun afhænger af data *og* funktioner i selve databasen.
- Funktionerne udvikles på en måde, så de umiddelbart kan benyttes af REST-API interfacet.

Modelberegninger –

- SQL-skabeloner / token erstattes helt af faste SQL-views som filtreres med parametre i stedet for tokens

REST-API –

- REST-API opsættes vha. PostgRest REST-API generator.
- Der opsættes database-roller og -brugere til facilitering af REST-API'et.

Behandling af resultatdata –

- Resultatdata udstilles som datatabeller, som stilles til rådighed for bruger, som har genereret resultatdata via modelkørsler.
- Der opsættes adgang til resultatdata via af REST-API'et.

Pilotprojekt –

- Tilføjelsen af modulet for Terrænnært Grundvand bruges som pilotprojekt for NG-versionen.
- Hvis styringsgruppen alligevel *ikke* ønsker at gennemføre opgraderingen af OS2-Skadesøkonomi er det uproblematisk at integrere det udviklede YGV modul i den eksisterende udgave af systemet.

Dokumentation -

- Eksisterende dokumentation opdateres
- Beskrivelser af model-views, SQL-interface, REST-API og nye import/eksport faciliteter tilføjes.

Tidsestimater

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give en præcist tidesimat / omkostningsniveau – der er for mange ukendte tidsmæssige faktorer.

Ved brugen af TGV som pilotprojekt vil de langt de fleste faktorer blive fastlagt og opgavens omfang kan estimeres præcist.

Et *løst* estimat er i omegnen af 300.000 kr. – fordelt på 175.000 til omlægning af database og funktioner, 75.000 kr. på omskrivning af QGIS-plugin og 50.000 kr. på opsætning af REST-API med PostgRest og bruger-rolle opsætning.

Færdiggørelse af TGV-modul er et separat projekt, som ikke omfattes af ovenstående estimat.

Ramløse d. 10/2 - 2026

Civ.Ing. Bo Victor Thomsen
AestasGIS Danmark